时间预估

高德地图API

驾车路径规划		14 已用 0%	5000	30	正常
步行路径规划		0 已用 0%	5000	30	正

可以通过调用高德地图API通过两个地点API获取路径数据

个人限制数量，驾车路径规划，一天5000次

```
ection/driving?'
7'
```

功能1：可以选择**开车**/两轮车/**公共交通**（地铁/公交only）/步行

功能2：额外还能获取**距离**和**开销**（开车：油费&过路费）（公共交通：车费）

准确性评估

```
PS D:\Tasks\VIV
(3968, 821)
PS D:\Tasks\VIV
```

10:11
高德地图
昊天北桥
S317
67
吉野家(西潞南大街店)
北京理工大学良乡校...
驾车
打车
公交
火车
骑行
步行
机场桥
X002
G4
拱辰北大街
月华北大街
北关西路
北京理工大学
良乡校区北...
终
起
良乡中路
预计上午10:20到达
长虹东路辅路
-道路停车位
11%用户去过
良官大街
高德推荐
高德地图

肯定准确的

不足之处

1. 由于输入的POI只有经纬度，不能像APP内准确预估进出那个门，只能大致估计
2. 反复运行同一个POI产生结果会有变化（*一致性***弱**，*时效性***强**）

```
PS D:\Tasks\
(3968, 821)
PS D:\Tasks\
(3968, 852)
```

配合TSP求解器的使用

正反圈有时时间接近

```
PS D:\Tasks\VIVO-AIGC> python -u "d:\
最优路径 (permutation): [0, 1, 2, 3]
总时间 (time): 3938.0
PS D:\Tasks\VIVO-AIGC> python -u "d:\
最优路径 (permutation): [0, 2, 3, 1]
总时间 (time): 3940.0
PS D:\Tasks\VIVO-AIGC> python -u "d:\
最优路径 (permutation): [0, 2, 3, 1]
总时间 (time): 3940.0
```

单位：秒